

Задача №1

Расчет цепи постоянного тока

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи постоянного тока приведена на рис. 1.

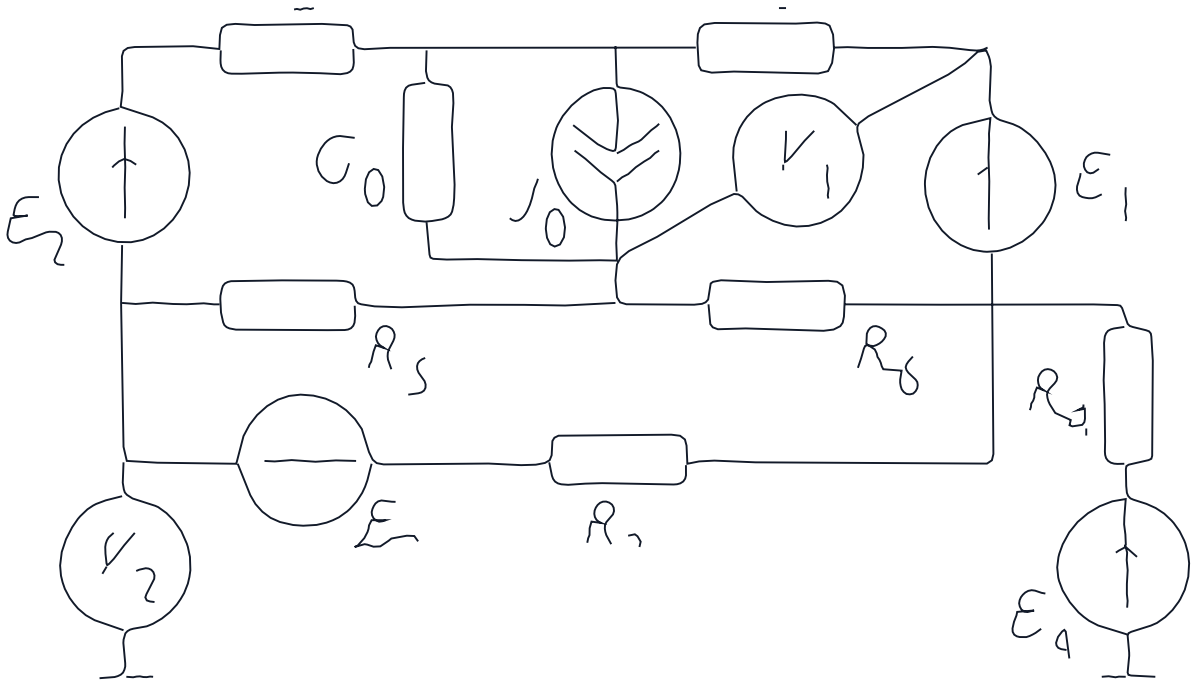


Рисунок 1 - Схема электрической цепи

Числовые данные приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

Величина	И										
I_0	E_1	E_2	E_3	E_4	C_0	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6
A	V	V	V	V	S	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm
4	100	50	100	50	0.2	6	9	15	7	20	10

Требуется

- Начертить граф цепи, деревьев и дополнения. Количество деревьев и дополнений должно быть не менее количества узлов, увеличенного на единицу. Составить топологические матрицы цепи.
- Расчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
- Расчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п. 2.
- Расчитать показания вольтметров.
- Проверить баланс мощностей.
- Расчитать значения потенциалов точек соединенных элементов внешнего контура цепи, построить потенциалную диаграмму. Выбрать оптимальную точку заземления.
- Расчитать значения токов в цепи, заданной преподавателем методом эквивалентного источника тока.
- Расчитать значение токов в цепи, указанной преподавателем методом эквивалентного источника тока.
- Начертить граф цепи, деревьев и дополнения. Количество деревьев и дополнений должно быть не менее количества узлов,